



汕头大学 · 融合集成智能感知课题组

融合集成智能感知课题组科研指南

2026 本科生科研项目任务书



初稿撰写	唐老师 施老师
评审专家	谭懿 苏淳瑛 刘晓聪 李思鹏 孙 祎芃 张霖 廖业威 廖佳涛
审批发布	胡老师
版本号	V1.0
发布日期	2026 年 6 月 11 日

目录

项目参与说明 3

1 电磁感知项目 4

1.1 项目概况 4

1.2 验收口径 4

2 定制化 Agent 项目 6

2.1 项目概况 6

2.2 验收口径 6

3 高速水流泥沙含量快速测定项目 8

3.1 项目概况 8

3.2 验收口径 8

4 光学三维感知项目 9

4.1 项目概况 9

4.2 验收口径 9

5 集成电路设计项目 10

5.1 项目概况 10

5.2 验收口径 10

6 陪聊机器人项目 12

6.1 项目概况 12

6.2 验收口径 12

7 声学感知项目 13

7.1 项目概况 13

7.2 验收口径 13

8 数字孪生平台项目 14

8.1 项目概况 14

8.2 验收口径 14

参考文献 15

项目参与说明

1. 共同参与声明

所有项目均由团队成员共同参与，每个人同时参与了全部八个项目，无明确分工隔离。

2. 项目矩阵

姓名	年级	志愿项目	是否组长	第一指导老师	第二指导老师
谭懿	大二	数字孪生平台	是	唐老师	施老师
苏淳瑛	大二	定制化 Agent	是	唐老师	应老师
刘晓聪	大二	声学感知	是	胡老师	徐老师
李思鹏	大二	光学三维感知	是	胡老师	徐老师
孙祎芑	大二	泥沙含量测定	是	胡老师	瞿老师
张霖	大三	电磁感知	是	胡老师	韦老师
廖业威	大三	集成电路设计	是	胡老师	万老师
廖佳涛	大二	陪聊机器人	是	施老师	唐老师

3. 下一步行动

- 每位项目组长注册一个 GitLab 账号，为各自负责的项目建立仓库，设为私有，并为指导老师和组内同学生成访问 Token。
- 通知组内所有同学安装以下软件环境：
 - Git
 - MATLAB
 - TexStudio
 - TeXLive
 - Cadence+Allegro(仅硬件工程同学)
 - Vivado + gvim(仅集成电路)
- 各组长制定详细项目计划，筹备项目开工会议。

1 电磁感知项目

1.1 项目概况

本项目目标是用电磁波来探测墙内的导线分布，并绘制三维图谱。系统通过电磁信号发射或被动接收、阵列采集、墙面扫描定位、频谱与场强分析、导线目标识别、深度估计和三维重建，将墙内导线的位置、走向、深度、信号强度和置信度可视化展示，辅助施工定位、隐蔽工程检查和安全避障。

模块	说明
电磁传感器阵列	由普通天线、线圈、磁场传感器、射频接收模块或近场探头组成，用于采集墙面附近的电磁响应。
电磁激励与接收系统	支持被动接收带电导线电磁信号，或使用低功率主动电磁激励探测导线响应。
墙面扫描与坐标记录	记录传感器阵列在墙面上的扫描位置、姿态和扫描轨迹，用于图谱坐标转换。
导线识别与深度估计算法	根据频谱、场强、相位、空间梯度或扫描响应识别导线位置、走向和估计深度。
三维导线图谱	将导线分布、深度、强度和置信度绘制为墙体内部三维图谱。

1.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括电磁传感器阵列、电磁信号采集、墙面扫描定位、通道校准、导线识别、深度估计、三维图谱、可视化、数据记录和安全保护。
测试环境	第 1 阶段默认在室内可控环境、常见非金属墙体和已知布线样品上测试；复杂钢筋墙、强干扰、多层导线作为后续专项能力。
精度口径	精度应区分平面位置误差、导线走向识别误差、深度估计误差、漏检率、误检率和图谱刷新稳定性。
样本数量	每类墙体或测试样品不少于 5 组导线布局；每个关键测试点不少于 30 次采样；稳定性测试连续运行不少于 4 小时。
标准样品	验收应使用导线位置、走向、深度和带电状态已知的墙体样品或模拟墙体，并记录墙体材料和导线参数。

安全要求	主动发射时应明确频段、功率、占空比和使用限制，不应对人体、设备和现场电气系统造成安全风险。
------	---

2 定制化 Agent 项目

2.1 项目概况

本项目包含两个方向：

- 1. 儿童智能语音助手使用场景，需要基于大模型对儿童陪伴、学习问答、故事互动、生活提醒等场景做定制化训练，项目需要实现通用的定制化训练架构。
- 2. RTL 自动写代码场景，需要构建面向芯片设计与数字电路开发的 Agent，支持根据需求说明、接口约束和设计规范自动生成 RTL 代码，并通过静态检查、仿真用例和反馈修正提升代码可用性。

模块	说明
通用定制化训练架构	管理数据集、Prompt、知识库、训练任务、评测任务、模型版本和发布流程。
儿童智能语音助手 Agent	面向儿童语音交互，支持学习问答、故事陪伴、百科科普、情绪陪伴、生活提醒和安全风控。
RTL 自动写代码 Agent	面向数字电路设计，支持需求解析、模块拆分、接口生成、RTL 代码生成、注释生成和初步自检。
知识库与规范库	同时支持儿童内容知识库、设备产品知识库、RTL 设计规范库、接口协议库和代码模板库。
Agent 编排与工具调用	编排意图识别、RAG 检索、模型生成、安全审核、代码检查、仿真执行和结果后处理。
评测与交付体系	对儿童场景评估安全性和体验，对 RTL 场景评估语法正确率、仿真通过率和代码规范一致性。

2.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括通用训练架构、儿童语音助手 Agent、RTL 自动写代码 Agent、数据治理、知识库、Prompt 与 workflow、工具调用、评测体系、API、日志和安全控制。
儿童方向边界	第 1 阶段重点覆盖儿童问答、故事陪伴、百科科普、生活提醒、语音输入输出、儿童友好回复和内容安全风控。

RTL 方向边界	第 1 阶段重点覆盖单模块 RTL 生成、接口解析、Verilog/SystemVerilog 代码输出、基础 lint、基础 testbench 和仿真反馈修正。
模型口径	支持基于通用大模型进行场景定制，定制方式可包括 Prompt、RAG、SFT、LoRA、偏好优化或安全对齐，第 1 阶段至少完成 Prompt/RAG 闭环。
安全口径	儿童方向重点验收内容安全、隐私保护和家长授权；RTL 方向重点验收代码安全、不可生成危险脚本、不可泄露私有 IP 和训练数据边界。
评测口径	儿童方向评估任务完成率、儿童友好度、安全通过率、语音延迟；RTL 方向评估需求理解正确率、代码语法通过率、仿真通过率、规范一致性和人工可用率。

3 高速水流泥沙含量快速测定项目

3.1 项目概况

本项目面向高速水流场景，快速测定水体中的泥沙含量、浊度或悬浮颗粒浓度。第 1 阶段优先完成实验室水槽或可控现场环境下的快速测量原型，使用单一主传感方案建立从采集、标定、反演到展示和导出的完整链路。

模块	说明
主传感测量单元	采集与泥沙含量相关的光学、声学、图像或其他主传感信号。
高速水流安装结构	保证传感器在高速水流环境下可固定、可重复安装、可稳定采集。
标定与反演算法	基于已知泥沙含量样本建立标定曲线，并输出泥沙含量估计值。
实时展示与记录	展示实时值、趋势、置信度、异常状态，并保存历史数据。
基础接口与运维	支持数据导出、设备状态检查、校准记录和基础异常处理。

3.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括主传感器、采集链路、安装结构、标定校准、基础反演、实时输出、异常提示、数据记录和基础接口。
测试环境	默认在实验室标准水槽、可控流速和已知泥沙含量样本下测试。
精度口径	重点验收泥沙含量平均误差、重复性误差、实时输出延迟和异常识别能力。
样本数量	每个浓度点不少于 30 次有效测量，至少覆盖低、中、高 3 类浓度范围。
对比基准	使用人工取样烘干称重、标准浊度液或参考测量设备作为对比基准。

4 光学三维感知项目

4.1 项目概况

本项目目标是使用双目结构光方案实现高精度 3D 距离测量与空间感知。系统由双目相机、小型化投影装置、内外参自适应标定模块、单帧结构光重建算法和测量可视化工具组成。第 1 阶段优先实现稳定室内环境下的单帧三维重建闭环，不追求复杂材质、极端光照和大规模工程化能力。

模块	说明
双目相机	由左、右两个相机组成，用于同步采集目标表面和结构光图案。
小型化投影装置	用于投射结构光图案，要求体积、功耗和安装方式适合小型设备集成。
内外参自适应标定	支持相机内参、双目外参、投影装置相对位姿的标定与更新。
单帧三维重建算法	基于单帧结构光图像和双目几何关系生成深度图或点云。
测距与可视化工具	显示深度图、点云和基础距离测量结果，支持结果导出。

4.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括双目相机采集、小型投影装置、同步采集、内外参自适应标定、单帧三维重建、基础测距、可视化和数据导出。
测试环境	第 1 阶段默认在室内稳定光照、普通漫反射目标和推荐工作距离内测试。
精度口径	重点验收深度有效点比例、标准件距离误差、重复性误差和单帧重建稳定性。
样本数量	每个标准测试距离不少于 30 次采样，单帧重建连续测试不少于 100 帧。
标准件要求	使用标准平面、台阶块、量块或高精度参考测距设备进行测量对比。

5 集成电路设计项目

5.1 项目概况

本项目面向双目三维重建系统中的计算密集型算法加速需求，目标是在芯片端实现关键算法模块的硬件加速。核心方向包括双目三维重建硬件加速、相位求解硬件加速、相位解包裹、LM 算法加速和分数阶傅立叶变换硬件加速。第 1 阶段以 RTL 设计、定点参考模型、仿真验证和 FPGA 原型为主，验证算法可硬件化、数据流可贯通、输出结果可与软件黄金模型对齐。

模块	说明
双目三维重建加速单元	面向双目图像、相位结果和标定参数，生成深度、视差、点云或三维坐标结果。
相位求解加速单元	对结构光、条纹图或频域处理结果进行相位计算，输出包裹相位或候选相位。
相位解包裹加速单元	将包裹相位转换为连续相位，处理跳变、噪声、低置信度和边界区域。
LM 算法加速单元	加速 Levenberg-Marquardt 迭代优化，用于参数拟合、相位优化、标定优化或三维重建误差优化。
分数阶傅立叶变换加速单元	加速分数阶傅立叶变换相关计算，用于相位、频域特征或结构光信号处理。
验证与原型平台	通过软件黄金模型、定点模型、RTL 仿真和 FPGA 原型验证加速模块的功能与精度。

5.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括算法需求拆解、硬件架构、数据输入输出、相位求解、相位解包裹、双目三维重建、LM 加速、分数阶傅立叶变换加速、定点化、控制接口、仿真验证和 FPGA 原型。
算法基准	以双目三维重建软件算法、浮点黄金模型或 MATLAB/Python 参考模型作为对比基准。
性能口径	性能应区分处理分辨率、单帧延迟、吞吐率、时钟频率、片上缓存占用、外部带宽和相对纯软件加速比。

精度口径	精度应区分相位误差、解包裹错误率、LM 收敛误差、分数阶傅立叶变换输出误差、深度误差和点云一致性。
验证样本	验证数据应覆盖标准条纹、仿真双目数据、真实采集数据、噪声样本、低对比度样本、边界样本和异常输入。
工程阶段	第 1 阶段可先以 RTL 仿真和 FPGA 原型作为验收依据，暂不要求完整流片签核。

6 陪聊机器人项目

6.1 项目概况

本项目是一个面向硬件设备的语音陪聊机器人系统，整体由云平台核心、硬件通信网关和 Agent 服务组成。

模块	说明
云平台核心	用于处理核心业务，包括用户、设备、会话、消息、配置、日志、权限、运营后台等能力。
网关模块	云平台核心内置网关模块，用于与硬件设备通信，负责设备接入、鉴权、心跳、状态上报、语音上行和回复下行。
Agent 服务	用于处理用户的语音聊天，包括接收用户语音、理解用户意图、生成陪聊回复、合成回复语音。
交互关系	用户与 Agent 服务不直接通信，用户语音和 Agent 回复都通过云平台核心完成上下行交互。

6.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括云平台核心、网关模块、Agent 服务、硬件上下行链路、运营后台和基础运维能力。
证据要求	每条验收标准应尽量可量化、可测试，测试时需保留接口日志、链路日志、测试记录或截图。
性能测试	性能指标默认在稳定网络环境下测试，弱网、断网、Agent 超时等异常场景单独验收。
样本数量	成功率类指标默认以不少于 100 次测试请求为统计样本，安全类指标以不少于 500 条测试样本为统计样本。
AI 效果评测	AI 回复质量类指标采用固定测试集和人工评分表验收，评分维度包括相关性、自然度、陪伴感和安全性。

7 声学感知项目

7.1 项目概况

本项目目标是用普通的声音传感器阵列来探测并定位声源、感知距离，绘制三维声源图谱。系统通过多通道音频采集、阵列几何标定、通道延迟校准、声源方向估计、距离估计和三维可视化，将声源的位置、距离、强度、频段和置信度映射到空间图谱中。

模块	说明
声音传感器阵列	由多个普通麦克风或声音传感器组成，用于从不同空间位置同步采集声音信号。
多通道采集系统	负责采集、记录和回放各通道音频数据，并保留采样率、通道编号和时间戳。
阵列标定与通道校准	用于标定传感器三维坐标、阵列坐标系、通道固定延迟和增益差异。
声源定位与距离感知算法	根据到达时间差、相位差、能量差或波束形成结果估计声源方向、位置和距离。
三维声源图谱	将声源方向、距离、声强、频段和置信度绘制为空间热力图、三维点图或三维声场图。

7.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括普通声音传感器阵列、多通道同步采集、阵列几何标定、通道校准、单声源定位、距离感知、三维声源图谱、可视化、数据记录和异常处理。
测试环境	第 1 阶段默认在室内可控声学环境下测试，背景噪声、强混响、多声源和室外环境可作为后续专项能力。
精度口径	精度应区分方位角误差、俯仰角误差、距离误差、定位重复性、声强估计误差和图谱刷新稳定性。
样本数量	每个测试点不少于 30 次采样；图谱刷新和性能测试不少于 100 组数据；稳定性测试连续运行不少于 4 小时。
标准声源	使用位置已知、声压级可控、频率可控的标准声源或参考音箱，并记录声源坐标、距离和声学环境。

8 数字孪生平台项目

8.1 项目概况

本项目目标是建设一个面向光学三维感知、声学感知、电磁感知等普遍感知场景的虚拟仿真与数字孪生平台。平台用于在仿真环境中构建不同使用场景、传感器配置、目标对象、环境干扰和异常条件，弥补实物测试覆盖不足的问题，并为算法训练、算法评测、系统验证和方案设计提供可复现、可扩展的数据与测试环境。

模块	说明
场景建模系统	用于构建室内、室外、工业现场、实验室、复杂环境等虚拟测试场景。
传感器仿真系统	用于模拟光学相机、投影仪、麦克风阵列、电磁传感器阵列等多类感知设备。
多物理场仿真能力	支持光学、声学、电磁等不同物理信号的传播、反射、遮挡、噪声和干扰建模。
数据生成系统	自动生成图像、深度、点云、音频、电磁信号、标签、标注和元数据。
算法训练与评测系统	为感知算法提供训练数据、测试集、指标统计、对比评测和回归验证能力。
可视化与管理平台	提供场景编辑、传感器配置、仿真运行、结果查看、数据集管理和报告导出能力。

8.2 验收口径

项目	验收口径
验收范围	包括场景建模、传感器仿真、多物理场建模、数据生成、标注输出、算法训练评测、平台接口、可视化、任务调度、稳定性和交付文档。
场景覆盖	应覆盖光学三维感知、声学感知、电磁感知至少 3 类典型项目场景，并支持扩展更多感知类型。
仿真可信度	仿真结果需要与部分实物测试数据进行对比，验证趋势、误差范围和关键特征的一致性。
数据可复现	同一场景、同一配置、同一随机种子应能生成一致的仿真结果或可解释的统计一致结果。

指标统计	每类感知任务应提供明确评测指标，例如深度误差、声源定位误差、电磁强度误差、检测成功率、数据生成速度等。
工程阶段	原型阶段可重点验收场景构建、数据生成和算法评测闭环；生产阶段需补充权限、任务队列、数据版本、并发、部署和运维要求。

参考文献